সারণি ১৯। রেফারেন্স স্থাপত্যের উপাদান ও সম্ভাব্য প্রযুক্তি

আইডি	উপাদান	কাজ	সম্ভাব্য উন্মুক্ত প্রযুক্তি	রেফারেন্স বাস্তবায়ন
C1	উৎস সংযোগকারী	সাইটের শর্ত মেনে নির্ধারিত সময়ে জনসমক্ষে প্রকাশিত নথি সংগ্রহ; উৎস-তথ্য সংরক্ষণ	Python worker, Scrapy, cron বা Airflow	পরিকল্পিত
C2	গ্রহণ ও প্রমিতকরণ	PDF ও HTML থেকে টেক্সট নিষ্কাশন, বাংলা OCR, ইউনিকোড প্রমিতকরণ, খণ্ডকরণ	Apache Tika, Tesseract (ben, eng), নিজস্ব প্রমিতকারী	bapil.text, bapil.corpus
C3	নথি সংরক্ষণাগার ও ক্যাটালগ	মূল নথি, নিষ্কাশিত টেক্সট ও DCAT-সামঞ্জস্যপূর্ণ মেটাডেটা, সংস্করণসহ	PostgreSQL, MinIO (S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ), CKAN	চেকসামসহ JSONL কর্পাস
C4	অনুসন্ধান সূচি	শব্দভিত্তিক BM25 ও ঘন ভেক্টরের মিশ্র র‍্যাংকিং	OpenSearch, বা pgvector-সহ PostgreSQL	bapil.search (BM25, দ্বিভাষিক)
C5	উত্তর সেবা	উদ্ধার, উদ্ধৃতি, বিরত থাকা; উদ্ধৃতি যাচাইসহ ঐচ্ছিক LLM উৎপাদন	vLLM বা llama.cpp-এ চালিত উন্মুক্ত-ওজন LLM	bapil.answer (উদ্ধৃতিসহ নিষ্কাশনমূলক)
C6	বিশ্লেষণ ইঞ্জিন	বাজেট নিষ্কাশন, সূচক, বিষয়-মডেল	Python, pandas, DuckDB	পরিকল্পিত
C7	পোর্টাল ও ড্যাশবোর্ড	দ্বিভাষিক ও প্রবেশযোগ্য ব্যবহারকারী ইন্টারফেস	ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক; Apache Superset	পরিকল্পিত
C8	API গেটওয়ে	সংস্করণকৃত REST API, কোটা, হার-সীমা	FastAPI, Kong	bapil.api (স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি)
C9	পরিচয় ও প্রবেশাধিকার	একক সাইন-অন, ভূমিকাভিত্তিক প্রবেশাধিকার, বহু-উপাদান প্রমাণীকরণ	Keycloak	পরিকল্পিত
C10	নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণযোগ্যতা	হস্তক্ষেপ-শনাক্তযোগ্য লগ, মেট্রিক, ট্রেসিং	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana	bapil.audit (হ্যাশ-শৃঙ্খলিত JSONL)
C11	মডেল রেজিস্ট্রি ও মূল্যায়ন	মডেল কার্ড, সংস্করণকৃত মূল্যায়ন, বেঞ্চমার্ক	MLflow	bapil.evaluate
C12	শাসন কর্মক্ষেত্র	এআই ব্যবস্থা নিবন্ধন, ঝুঁকি মূল্যায়ন, ঘটনা, স্বচ্ছতা নিবন্ধন	হালকা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন	bapil.risk, bapil.registry

প্রযুক্তিগুলো সম্ভাব্য বিকল্প, বাধ্যতামূলক নয়; চূড়ান্ত পছন্দ কারিগরি স্থাপত্য বোর্ড *NFR-02, NFR-03* ও *NFR-06* অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।

উৎস: BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।